数值线性代数　第 24 讲：特征值问题

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

特征值问题在科学计算中尤其有趣，因为寻找特征值的最佳算法虽然功能强大，却往往非常不直观。本讲回顾特征值与特征向量的数学；算法将在后面的讲次中讨论。

特征值与特征向量

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 是方阵。若非零向量 $x \in \mathbb{C}^m$ 满足

$$Ax = \lambda x, \tag{24.1}$$

则称 x 是 A 的特征向量，$\lambda \in \mathbb{C}$ 是与之对应的特征值。

这里的想法是，矩阵 A 作用在 $\mathbb{C}^m$ 的某个子空间 S 上时，有时会表现得像标量乘法。发生这种情况时，这个特殊子空间称为特征子空间，其中任意非零 $x \in S$ 都是特征向量。

矩阵 A 的全部特征值组成 A 的谱，记作

$$\Lambda(A) \subset \mathbb{C}.$$

特征值问题与前面几讲讨论的方程组问题有很不一样的性质。对方程组而言，A 的定义域可以是一个空间，值域可以是另一个空间。例如在例 1.1 中，A 把多项式系数的 n-向量映射为采样多项式值的 m-向量；询问这种 A 的特征值没有意义。特征值问题只有在定义域和值域相同的时候才有意义。这反映了应用中的一个事实：特征值通常用于研究矩阵的迭代复合，或者研究 A^k 这样的显式幂，或者研究 e^{tA} 这样的函数形式。

概括地说，特征值和特征向量有两方面用途，一方面是算法上的，另一方面是物理上的。从算法角度，特征值分析可以把某些耦合问题化简为一组标量问题。从物理角度，特征值分析能够帮助我们理解线性方程控制的演化系统的行为。最熟悉的例子包括共振（例如乐器受到敲击、拨动或拉奏时的响应）和稳定性（例如流体受到微小扰动时的行为）。在这些问题中，特征值对于分析大时间 t 的行为尤其有用；见习题 24.3。

特征值分解

方阵 A 的特征值分解（已经在 (5.1) 中提到）是如下因式分解：

$$A = X\Lambda X^{-1}, \tag{24.2}$$

其中 X 非奇异，Λ 为对角矩阵。（如下文所述，这种分解并不总是存在。）

这个定义可以改写为

$$AX = X\Lambda. \tag{24.3}$$

也就是

$$A\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_m \end{bmatrix}.$$

因此，如果 x_j 是 X 的第 j 列、λ_j 是 Λ 的第 j 个对角条目，就有 $Ax_j = \lambda_j x_j$。换句话说，X 的第 j 列是 A 的特征向量，而 Λ 的第 j 个条目是相应的特征值。

特征值分解把基变换为“特征向量坐标”。如果 $Ax = b$ 且 $A = X\Lambda X^{-1}$，则

$$X^{-1}b = \Lambda(X^{-1}x). \tag{24.4}$$

因此，为了计算 Ax，可以先在 X 的列向量构成的基下展开 x，再作用以 Λ，最后把结果理解为 X 的列向量线性组合的系数。

几何重数

对应于同一个特征值的全部特征向量，加上零向量后构成一个子空间，称为特征子空间。若 λ 是 A 的特征值，记相应的特征子空间为 E_λ。特征子空间是 A 的一个不变子空间，即

$$AE_\lambda \subseteq E_\lambda.$$

E_λ 的维数可以理解为：对应于同一个特征值 λ 的线性无关特征向量的最大数量。这个数量称为 λ 的几何重数。几何重数也可以描述为

$$\dim \mathcal{N}(A - \lambda I),$$

因为这个零空间正是 E_λ。

特征多项式

$A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 的特征多项式，记作 p_A，或简写为 p，是由下式定义的 m 次多项式：

$$p_A(z) = \det(zI - A). \tag{24.5}$$

由于放置了负号，p 是首一多项式，即 m 次项的系数为 1。

定理 24.1. λ 是 A 的特征值，当且仅当 $p_A(\lambda) = 0$。

证明. 由特征值的定义，

$$\begin{aligned}\lambda \text{ 是}A \text{ 的特征值} &\iff \text{存在非零}x \text{ 使}\lambda x - Ax = 0\\ &\iff \lambda I - A \text{ 奇异}\\ &\iff \det(\lambda I - A) = 0.\end{aligned}$$

□

定理 24.1 有一个重要推论：即使矩阵 A 是实矩阵，它的某些特征值也可能是复数。从物理上说，这与实动力系统既可能振荡，也可能增长或衰减的现象有关。从算法上说，即使特征值问题的输入是实数，输出也可能必须使用复数。

代数重数

根据代数基本定理，可以把 p_A 写成

$$p_A(z) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2)\cdots(z - \lambda_m) \tag{24.6}$$

的形式，其中 $\lambda_j \in \mathbb{C}$。由定理 24.1，每个 λ_j 都是 A 的特征值，A 的所有特征值都会出现在这个列表中。一般来说，一个特征值可能出现多次。特征值 λ 的代数重数，定义为它作为 p_A 的根的重数。代数重数为 1 的特征值称为单特征值。

特征多项式给出了计算矩阵特征值数量的简单方法。

定理 24.2. 若 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，则 A 有 m 个特征值，按代数重数计。特别地，如果 p_A 的根都是单根，那么 A 有 m 个互不相同的特征值。

特别注意，每个矩阵至少有一个特征值。一个特征值的代数重数总是不小于它的几何重数。为了证明这一点，需要先了解相似变换。

相似变换

如果 $X \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 非奇异，那么映射

$$A \longmapsto X^{-1}AX$$

称为 A 的相似变换。如果存在非奇异的 $X \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 使

$$B = X^{-1}AX,$$

就称矩阵 A 和 B 相似。正如特征值分解中的特殊情形所说明的，相似变换就是一种换基操作。

许多性质会被相似矩阵 A 和 $X^{-1}AX$ 共同保持。

定理 24.3. 若 X 非奇异，则 A 和 $X^{-1}AX$ 具有相同的特征多项式、特征值、代数重数和几何重数。

证明. 特征多项式相同是直接计算的结果：

$$\begin{aligned} p_{X^{-1}AX}(z) &= \det(zI - X^{-1}AX) \\ &= \det\big(X^{-1}(zI - A)X\big) \\ &= \det(X^{-1})\det(zI - A)\det(X) \\ &= \det(zI - A) = p_A(z). \end{aligned}$$

特征多项式相同，立即得到特征值和代数重数相同。最后，若 E_λ 是 A 的特征子空间，则可以验证 $X^{-1}E_\lambda$ 是 $X^{-1}AX$ 的特征子空间，反之亦然，所以几何重数也相同。 □

现在可以把几何重数和代数重数联系起来。

定理 24.4. 特征值的代数重数至少与它的几何重数一样大。

证明. 设 λ 对矩阵 A 的几何重数为 n。令 $\widehat{V}$ 为 $m \times n$ 矩阵，其列构成特征子空间

$$\{x : Ax = \lambda x\}$$

的一组标准正交基。把 $\widehat{V}$ 扩充为一个方阵酉矩阵 V，则

$$B = V^*AV = \begin{bmatrix} \lambda I & C \\ 0 & D \end{bmatrix}, \tag{24.7}$$

其中 I 是 $n \times n$ 单位矩阵，C 是 $n \times (m-n)$ 矩阵，D 是 $(m-n) \times (m-n)$ 矩阵。由行列式的定义，

$$\det(zI - B) = \det(zI - \lambda I)\det(zI - D) = (z - \lambda)^n \det(zI - D).$$

因此，λ 作为 B 的特征值，其代数重数至少为 n。相似变换保持重数，所以对 A 也成立。
□

缺陷特征值与缺陷矩阵

虽然一般矩阵的代数重数和几何重数通常相等（也就是都为 1），但这绝不是对所有矩阵都成立。

例 24.1. 考虑两个矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

A 和 B 的特征多项式都是 $(z-2)^3$，因此二者都只有一个特征值 $\lambda = 2$，代数重数为 3。对 A，可以选取三个线性无关的特征向量，例如 e_1, e_2, e_3，所以几何重数也是 3。对 B，却只能找到一个线性无关的特征向量（e_1 的数乘），因此几何重数只有 1。

代数重数大于几何重数的特征值称为缺陷特征值；含有一个或多个缺陷特征值的矩阵称为缺陷矩阵。

任意对角矩阵都是非缺陷的。对这样的矩阵，一个特征值的代数重数和几何重数都等于它在对角线上出现的次数。

可对角化性

非缺陷矩阵恰好就是存在特征值分解 (24.2) 的矩阵类。

定理 24.5. $m \times m$ 矩阵 A 非缺陷，当且仅当它有特征值分解

$$A = X\Lambda X^{-1}.$$

证明. 若 $A = X\Lambda X^{-1}$，由定理 24.3，Λ 与 A 相似，所以二者有相同的特征值和重数。由于 Λ 是对角矩阵，它是非缺陷的，从而 A 也是非缺陷的。

反过来，非缺陷矩阵必须有 m 个线性无关的特征向量：不同特征值对应的特征向量必然线性无关，并且每个特征值能够贡献与其代数重数一样多的线性无关特征向量。把这 m 个特征向量作为矩阵 X 的列，X 就是非奇异的，而且

$$A = X\Lambda X^{-1}.$$

□

鉴于这个结论，非缺陷矩阵的另一个名称是可对角化矩阵。一个可对角化矩阵 A 是否在某种意义上“表现得像”它的对角等价矩阵 Λ？答案取决于所衡量的行为，以及特征向量矩阵 X 的条件数。如果 X 高度病态，那么从 A 转换为 Λ 时可能丢失大量信息。见第 34 讲的“谨慎提示：非正规性”。

行列式与迹

$A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 的迹是它的对角线元素之和：

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^{m} a_{jj}.$$

迹和行列式都与特征值有简单关系。

定理 24.6. 矩阵 A 的行列式 $\det(A)$ 和迹 $\operatorname{tr}(A)$，分别等于 A 的特征值之积和之和，特征值按代数重数计：

$$\det(A) = \prod_{j=1}^{m} \lambda_j, \qquad \operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j. \tag{24.8}$$

证明. 由 (24.5) 和 (24.6)，

$$\det(A) = (-1)^m \det(-A) = (-1)^m p_A(0) = \prod_{j=1}^{m} \lambda_j.$$

这证明了第一个公式。对于第二个公式，由 (24.5)，p_A 的 z^{m-1} 项系数是 A 的对角线元素之和的负值，即 $-\operatorname{tr}(A)$；另一方面，由 (24.6)，这个系数也是 $-\sum_{j=1}^{m} \lambda_j$。因此 $\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j$。 □

酉对角化

有时，$m \times m$ 矩阵 A 不仅有 m 个线性无关的特征向量，而且这些特征向量可以选成相互正交的。在这种情况下，称 A 是酉可对角化的，即存在酉矩阵 Q 使

$$A = Q\Lambda Q^*. \tag{24.9}$$

这个分解既是特征值分解，也是奇异值分解；区别只在于 Λ 的对角条目可能带有复数符号。

Hermitian 矩阵就是一类已经见过的酉可对角化矩阵。下面的结论是定理 24.9 的推论。

定理 24.7. Hermitian 矩阵是酉可对角化的，而且它的特征值都是实数。

酉可对角化的矩阵不只有 Hermitian 矩阵。其他例子包括反 Hermitian 矩阵、酉矩阵、循环矩阵，以及这些矩阵加上单位矩阵的数倍。一般地，酉可对角化矩阵有一个优美的刻画。若

$$A^*A = AA^*,$$

就称 A 为正规矩阵。下面的结果是一个著名定理。

定理 24.8. 矩阵酉可对角化，当且仅当它是正规矩阵。

Schur 分解

还有一种矩阵分解在数值分析中实际上最有用，因为包括缺陷矩阵在内的所有矩阵都可以进行这种分解。矩阵 A 的 Schur 分解是

$$A = QTQ^*, \tag{24.10}$$

其中 Q 是酉矩阵，T 是上三角矩阵。注意，由于 A 和 T 相似，A 的特征值必然出现在 T 的对角线上。

定理 24.9. 每个方阵 A 都有 Schur 分解。

证明. 对 A 的维数 m 使用归纳法。当 $m = 1$ 时结论显然成立；设 $m \geq 2$。取 A 的任意一个特征向量 x，对应特征值为 λ。将 x 归一化，并令它成为酉矩阵 U 的第一列。正如 (24.7)，容易验证

$$U^*AU = \begin{bmatrix} \lambda & B \\ 0 & C \end{bmatrix}.$$

根据归纳假设，存在矩阵 V 和上三角矩阵 T 使 $C = VTV^*$。令

$$Q = U \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix}.$$

这是一个酉矩阵，并且

$$Q^*AQ = \begin{bmatrix} \lambda & BV \\ 0 & T \end{bmatrix}.$$

这就是所需的 Schur 分解。 □

揭示特征值的分解

前面介绍了三种揭示特征值的分解，也就是把矩阵化为能够显式显示特征值的形式：

- 对角化 $A = X\Lambda X^{-1}$ 当且仅当 A 非缺陷；
- 酉对角化 $A = Q\Lambda Q^*$ 当且仅当 A 正规；
- 酉三角化（Schur 分解）$A = QTQ^*$ 对所有矩阵都存在。

为了计算特征值，我们将构造上述某一种分解。一般而言会使用 Schur 分解，因为它对所有矩阵都适用。此外，由于算法中使用了酉变换，所得算法通常具有数值稳定性。如果 A 正规，那么 Schur 形式就是对角的；特别地，如果 A 是 Hermitian 矩阵，我们可以在计算全过程中利用这种对称性，把 A 化为对角形式，而且运算量至多是一般矩阵所需运算量的一半。

习题

24.1. 对下列每个命题，证明它为真，或者给出反例说明它为假。除非另有说明，$A \in \mathbb{C}^{m\times m}$；本题用“ew”表示 eigenvalue（特征值），这个缩写来自德语 Eigenwert，特征向量的对应缩写“ev”来自 Eigenvektor。

(a) 如果 λ 是 A 的特征值且 $\mu \in \mathbb{C}$，那么 $\lambda - \mu$ 是 $A - \mu I$ 的特征值。

(b) 如果 A 是实矩阵且 λ 是 A 的特征值，那么 $-\lambda$ 也是 A 的特征值。

(c) 如果 A 是实矩阵且 λ 是 A 的特征值，那么 $\overline{\lambda}$ 也是 A 的特征值。

(d) 如果 λ 是 A 的特征值且 A 非奇异，那么 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值。

(e) 如果 A 的所有特征值都是 0，那么 $A = 0$。

(f) 如果 A 是 Hermitian 矩阵且 λ 是 A 的特征值，那么 $|\lambda|$ 是 A 的一个奇异值。

(g) 如果 A 可对角化且它的所有特征值都相同，那么 A 是对角矩阵。

24.2. 下面是对任意 $m \times m$ 矩阵 A（不论对称与否）成立的 Gerschgorin 定理：A 的每个特征值至少落在复平面上的 m 个圆盘中的一个内，其中第 i 个圆盘的圆心为 a_{ii}，半径为 $\sum_{j \neq i} |a_{ij}|$。此外，如果其中 n 个圆盘构成一个与其余 $m - n$ 个圆盘不相交的连通区域，那么该区域内恰好有 n 个 A 的特征值。

(a) 证明 Gerschgorin 定理的第一部分。（提示：设 λ 是 A 的任意特征值，x 是对应特征向量，并把 x 的最大条目归一化为 1。）

(b) 证明第二部分。（提示：把 A 连续变形为对角矩阵，并利用矩阵特征值是其条目的连续函数这一事实。）

(c) 对下列矩阵的特征值，利用 Gerschgorin 定理给出估计：

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 1 \end{bmatrix}, \qquad |\varepsilon| < 1.$$

(d) 设法证明 A 的最小特征值 λ_3 满足更紧的界

$$|\lambda_3 - 1| \leq \varepsilon^2.$$

（提示：考虑对角相似变换。）

24.3. 设 A 是一个 10×10 随机矩阵，其条目服从标准正态分布，再减去两倍单位矩阵。编写程序，在对数坐标下绘制 $0 \leq t \leq 20$ 时的 $\|e^{tA}\|_2$，并将结果与直线 $e^{t\alpha(A)}$ 比较，其中

$$\alpha(A) = \max_j \operatorname{Re}(\lambda_j)$$

是 A 的谱 abscissa。对十个随机矩阵 A 运行程序并评论结果。什么性质会使矩阵的 $\|e^{tA}\|_2$ 曲线在 $t \to \infty$ 时仍然振荡?

24.4. 对任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 和任意范数，利用定理 24.9 证明：

(a)

$$\lim_{n \to \infty} \|A^n\| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \rho(A) < 1,$$

其中 ρ 是谱半径（见习题 3.2）。

(b)

$$\lim_{t\to\infty} \|e^{tA}\| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha(A) < 0,$$

其中 α 是谱 abscissa。